

## 1 基数指数

### 定义 1.1 (基数指数)

对任意的基数  $\kappa, \lambda$ , 定义

$$\kappa^\lambda \stackrel{\text{def}}{=} |\lambda \kappa|,$$

称之为**基数指数**.

备注. 基数指数与序数指数不同, 这里的符号都表示基数指数,  $+$  和  $\cdot$  也表示基数运算.

### 定理 1.1

任给基数  $\kappa, \lambda, \mu$ ,

1.  $\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda \kappa^\mu$ ,
2.  $\kappa^{\lambda\mu} = (\kappa^\lambda)^\mu$ ,
3. 如果  $\lambda < \mu$ , 那么  $\kappa^\lambda \leq \kappa^\mu$ ,
4. 如果  $\lambda < \mu$ , 那么  $\lambda^\kappa \leq \mu^\kappa$ .

证明.

1.  $\kappa^{\lambda+\mu} \approx \lambda+\mu \kappa \approx \lambda \sqcup \mu \kappa \approx \lambda \kappa \times \mu \kappa \approx \kappa^\lambda \kappa^\mu$ ,
2.  $\kappa^{\lambda\mu} \approx \lambda\mu \kappa \approx \mu \times \lambda \kappa \approx \mu(\lambda \kappa) \approx (\kappa^\lambda)^\mu$ ,
3. 如果  $\lambda < \mu$ , 那么  $\lambda \kappa \preceq \mu \kappa$ ,
4. 如果  $\lambda < \mu$ , 那么  $\kappa \lambda \subset \kappa \mu$ .

□

当  $\lambda$  有限时, 归纳即得下面的定理.

### 定理 1.2

任给基数  $\kappa, \lambda$ ,

1. 如果  $\kappa, \lambda$  都有限, 那么  $\kappa^\lambda$  等同于自然数的指数,
2. 如果  $\kappa$  无限,  $\lambda$  有限非零, 那么  $\kappa^\lambda = \kappa$ .

### 定理 1.3

任给基数  $\kappa, \lambda$ ,

1.  $2^\lambda = |\mathcal{P}(\lambda)|$ ,
2. 如果  $\lambda$  无限且  $2 \leq \kappa \leq \lambda$ , 那么  $\kappa^\lambda = 2^\lambda$ .

证明.

1. 首先对任意的  $p \in {}^\lambda 2$  定义

$$f(p) = \{x \in \lambda \mid p(x) = 0\},$$

显然  $f: {}^\lambda 2 \rightarrow \mathcal{P}(\lambda)$  是双射, 从而  $2^\lambda = |\mathcal{P}(\lambda)|$ .

2. 如果  $\lambda$  无限且  $2 \leq \kappa \leq \lambda$ , 那么

$$\kappa^\lambda \leq \lambda^\lambda \approx \lambda \lambda \preceq \mathcal{P}(\lambda \times \lambda) \approx \mathcal{P}(\lambda) \approx 2^\lambda,$$

同时  $\kappa^\lambda \geq 2^\lambda$ , 所以  $\kappa^\lambda = 2^\lambda$ .

□